

BANAKETA NORMALA

- 30** Ikasleen populazio batean, ingelesean zer nota ateratu duten aztertu, eta banaketa normal bati jarraitzen diola ikusi da. Baina A metodoarekin ikasten dutenen batezbestekoa 5 da, eta B metodoarekin ikasten dutenen batezbestekoa, 6.

Horrez gain, badakigu A metodoarekin ikasten duten ikasleen % 4k 3,5eko notatik behera ateratu dutela, eta B metodoarekin ikasten dutenen % 2k, 8tik gorako nota.

- a) A metodoarekin ikasten duten ikasleen zer ehunekok ez du lortuko 6,5eko nota gainditzea?
b) B metodoarekin ikasten duten ikasleen zer ehunekok lortuko du 4 eta 6 arteko nota?

30 $X \sim N(\mu, \sigma)$

DANAK A metodoarekin $x_1 \sim N(5, \sigma)$
 $P(X \leq 3,5) = 0,04$

B metodoarekin $x \sim N(6, \sigma)$
 $P(X \geq 8) = 0,02$

a) $P(X \leq 6,5)$ A metodoarekin
 lehenengo datuekin σ kalkulatu da:

$P(X \leq 3,5) = 0,04 \rightarrow$
 $P\left(Z \leq \frac{3,5-5}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq -\frac{1,5}{\sigma}\right) = 0,04$

 $\Rightarrow P\left(Z \geq \frac{1,5}{\sigma}\right) = 0,04$
 $\Rightarrow P\left(Z \leq \frac{1,5}{\sigma}\right) = 1 - 0,04$

$\rightarrow P\left(Z \leq \frac{1,5}{\sigma}\right) = 0,96$ Taulatik $\boxed{1,75}$
 $1,75 = \frac{1,5}{\sigma} \rightarrow \boxed{\sigma = 0,86} \Rightarrow \boxed{X \sim N(5, 0,86)}$

$\Rightarrow P(X \leq 6,5) = P\left(Z \leq \frac{6,5-5}{0,86}\right) = P(Z \leq 1,74) = 0,9591$
 $\Rightarrow 0,9591 \rightarrow \boxed{95,91\%}$

b) B metodoarekin $P(4 \leq x \leq 6)$,
 bigarren datuekin σ kalkulatu behar da.

$P(X \geq 8) = 0,02 \rightarrow$
 $P\left(Z \geq \frac{8-6}{\sigma}\right) = 0,02 \rightarrow P\left(Z \geq \frac{2}{\sigma}\right) = 0,02$

 $P\left(Z \leq \frac{2}{\sigma}\right) = \frac{1-0,02}{0,98}$
 Taulatik. $2/\sigma = 2,05 \rightarrow \boxed{\sigma = 0,98}$

Beraz:

$P(4 \leq x \leq 6) = P\left(\frac{4-6}{0,98} \leq Z < \frac{6-6}{0,98}\right)$
 $= P(-2,04 \leq Z \leq 0) = P(0 \leq Z \leq 2,04)$

 $= P(Z \leq 2,04) - P(Z \leq 0)$
 $= 0,9793 - 0,5$
 $= \boxed{0,4793}$
 $= \underline{\underline{47,93\%}}$

31 Kiroldegi bat hobeto argiztatzeko, foku berri batzuk jarriko dituzte. Saltzaileak ziurtatu duenez, fokuen iraupena aldagai normala da, batezbestekoa 1 500 h eta desbideratze tipikoa 200 h izanik.

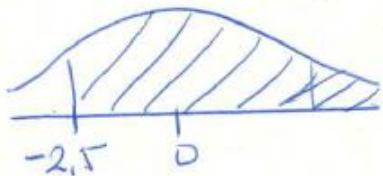
- Zer probabilitate dago zorian foku bat hartu eta 1 000 ordu irautea gutxienez?
- 2 000 foku erosi badira, 1 000 ordu gutxienez zenbatek irautea espero dezakegu?

$$\boxed{31} \quad X \sim N(1500, 200)$$

$$a) \quad P(X \geq 1000) = P\left(Z \geq \frac{1000 - 1500}{200}\right) =$$

$$P(Z \geq -2.5) = P(Z \leq 2.5) = 0.9938$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{1.9938}}$$



$$b) \quad 0.9938 \cdot 2000 = 1987 \text{ foku.}$$

33 Motor mota baten iraupena aldagai normala da, batezbestekoa 10 urtekoa eta desbideratze tipikoa 2 urtekoa dituelarik. Saltzaileak esan digu motorrek arazorik gabe funtzionatzen dutela 13 urtez. Motorren zer ehunekok espero genezake berme hori ez betetzea?

$$\boxed{33} \quad X \sim N(10, 2)$$

$$P(X < 13) = P\left(Z < \frac{13 - 10}{2}\right) = P(Z < 1.5) \\ = 0.9332 \rightarrow 1.9332$$

- 34** Ikastetxe batean, notarik onena lortu duten ikasleen %20k goi-mailako ikasketak egin ahal izango ditu. Badakigu ikastetxe horretako azken notek banaketa normala dutela, batezbestekoa 5,8 eta desbideratze tipikoa 2 izanik. Ikasle batek goi-mailako ikasketak egin nahi baditu, zein da gutxienez lortu behar duen batezbesteko nota?

$$\boxed{34} \quad x \sim N(5,8; 2)$$

$$P(x > k) = 0,2.$$



$$P(x < k) = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$P(x < k) = 0,8$$

$$P\left(x < \frac{k - 5,8}{2}\right) = 0,8$$

Tauletak. balioa da 0,84.

$$\frac{k - 5,8}{2} = 0,84 \rightarrow \boxed{k = 7,48}$$

- 35** Musika-sentsibilitateari buruzko test baten emaitzek $N(65, 18)$ banaketa jarraitzen dute.

Baremazio bat egin, eta pertsona bakoitzari honako komentario hauetako bat lotu nahi zaio, atera duen puntuazioaren arabera multzokatzeko:

- Belarri gogorra.
- Musikarako sentsibilitate gutxi.
- Normala.
- Musikarako sentsibilitatea.
- Musikarako dohain handia.

Gero, taldeak egitean, multzo bakoitzetik, hurrenez hurren, % 10, % 35, % 30, % 20 eta % 5 sartuko ditugu.

- a) Zer puntuaziotan jarriko zenituzke multzoen arteko mugak?
- b) Zer komentario jarriko diogu 80ko puntuazio lortu duen bati? Eta 40koa lortu duenari?

35) $X \sim N(65, 18)$

%10 - Belan pojoro

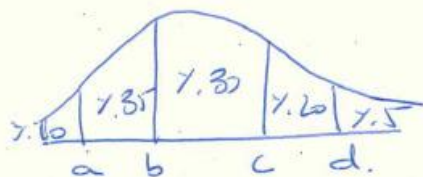
%35 - Sensibil. gutxi

%30 - Normala

%20 - Sensibil.

%5 - Dohain kontze.

a) Puntuazio altuenok topoko
d gutz talde bakoitzeko.



$$P(X < a) = 0.1$$

$$P\left(z < \frac{a-65}{18}\right) = 0.1$$

Taluk et daa bolio
han ematen

$$P\left(z > -\frac{a-65}{18}\right) = 0.1$$

$$P\left(z < -\frac{a-65}{18}\right) = 0.9$$

$$\text{Taluk} \rightarrow 1.28$$

$$-\frac{a-65}{18} = 1.28$$

$$\boxed{a = 41.96} \text{ Belan } \text{pojoro.}$$

$$P(X < b) = 0.45 \leftarrow \text{Balio. han et dago taluk.}$$

$$P\left(z < \frac{b-65}{18}\right) = 0.45$$



$$P\left(z > \frac{b-65}{18}\right) = 0.55$$



$$P\left(z > -\frac{b-65}{18}\right) = 0.45$$

$$P\left(z < -\frac{b-65}{18}\right) = 1 - 0.45 = 0.55$$

$$\text{Taluk} \quad 0.13$$

$$-\frac{b-65}{18} = 0.13 \rightarrow \boxed{b = 63} \text{ Sensibil. gutxi}$$

$$P(X < c) = 0.75 \quad (1.10 + 1.35 + 1.30)$$

$$P\left(z < \frac{c-65}{18}\right) = 0.75$$

$$\text{Taluk} \quad 0.67 \rightarrow \frac{c-65}{18} = 0.67$$

$$\boxed{c = 77} \text{ Normala.}$$

$$P(X < d) = 0.95$$

$$1.10 + 1.35 + 1.30 + 1.20$$

$$P\left(z < \frac{d-65}{18}\right) = 0.95 \rightarrow \frac{d-65}{18} = 1.64 \rightarrow \boxed{d = 95}$$